



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA
Sede del Atlántico

RP Recinto de
Paraíso

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DEL ATLÁNTICO - RECINTO PARAÍSO
CARRERA DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL
CURSO: IF0009 - Desarrollo de Software IV
PROFESOR: Mag. Jonathan Granados C.
SEMESTRE: II-2026

Guía de Ejecución y Verificación: MedTriage Express (Examen Parcial I)

Esta guía contiene las instrucciones paso a paso para ejecutar y verificar el proyecto del **Examen Parcial I: MedTriage Express**, abarcando tanto la API RESTful back-end en **Spring Boot 3** como el cliente SPA front-end en **Angular 19 Standalone**.

■ Requisitos Previos del Entorno

Antes de iniciar la ejecución, verifique que su computadora cuente con las siguientes herramientas instaladas:

- **Java Development Kit (JDK):** Versión 17 o superior.
- **Apache Maven:** Versión 3.8+ (o el wrapper `mvnw` incluido en el proyecto).
- **Node.js:** Versión 18+ o 20+ LTS.
- **Angular CLI:** Versión 19.x (`npm install -g @angular/cli`).

- **Visual Studio Code:** Con el paquete de extensiones *Extension Pack for Java*.

■ Paso 1: Configuración e Inicialización de la Base de Datos

Dependiendo de la modalidad de examen asignada en su laboratorio, siga la opción correspondiente:

Opción A: Motor SQL Server (Modalidad Estándar)

1. Abra **SQL Server Management Studio (SSMS)** o Azure Data Studio.
2. Ejecute el script DDL y de datos semilla provisto en el enunciado (`schema.sql`): `sql CREATE DATABASE MedTriageDB_SuCarnet; GO`
3. Verifique que la base de datos `MedTriageDB_SuCarnet` contenga las tablas `Doctor`, `Paciente` y `CitaMedica`.

Opción B: Base de Datos H2 en Memoria (Modalidad Sin DBMS Local)

1. No requiere instalar ni ejecutar ningún motor SQL Server.
2. Copie los archivos de kickoff provistos desde `resources/sql/` hacia la carpeta `src/main/resources/` de `medtriage-backend`:
3. `resources/sql/schema.sql -> src/main/resources/schema.sql`
4. `resources/sql/data.sql -> src/main/resources/data.sql`
5. Verifique que el archivo `src/main/resources/application.properties` en `medtriage-backend` contenga: `properties`
`spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:medtriagedb;DB_CLOSE_DELAY=-1`
`spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver` `spring.datasource.username=sa`
`spring.datasource.password=`
`spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect`
`spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none` `spring.h2.console.enabled=true`
`spring.sql.init.mode=always`

6. Los scripts `schema.sql` y `data.sql` en `src/main/resources/` crearán y poblarán las tablas automáticamente al iniciar Spring Boot.

■ Paso 2: Ejecución del Back-End (`medtriage-backend`)

Siga cualquiera de los siguientes dos procedimientos para iniciar el servidor RESTful en el puerto `8080`:

Método 1: Desde la Terminal Integrada de VS Code (Recomendado)

1. Abra la terminal integrada en VS Code (**Terminal > New Terminal**).
2. Desplácese a la carpeta del backend: `powershell cd medtriage-backend`
3. Inicie la aplicación compilando con Maven: `powershell mvn spring-boot:run`

Método 2: Desde el Editor de Código de VS Code

- [] Abra el archivo `src/main/java/com/medtriage/MedTriageApplication.java`.
- [] Presione la tecla `F5` o haga clic en el enlace flotante **Run** ubicado sobre la firma del método `main()`.

■ Verificación del Servidor Back-End

- **Prueba de API REST:** Abra su navegador e ingrese a <http://localhost:8080/api/v1/citas>. Deberá visualizar la lista de citas en formato JSON.
- **Consola H2 (Sólo Modalidad H2):** Ingrese a <http://localhost:8080/h2-console> con la URL JDBC `jdbc:h2:mem:medtriagedb` y usuario `sa`.

■ Paso 3: Ejecución del Front-End (`medtriage-frontend`)

1. Abra una **nueva pestaña de terminal** en VS Code (haga clic en el ícono + del panel de la terminal).
2. Navegue a la carpeta del proyecto Angular: `powershell cd medtriage-frontend`

■ Solución a Errores de Permisos en PowerShell Windows

Si al ejecutar comandos npm recibe el mensaje *"No se puede cargar el archivo npm.ps1 porque la ejecución de scripts está deshabilitada"*, aplique cualquiera de estas dos soluciones:

- **Solución A (Recomendada):** Habilite permisos temporales en la terminal actual de PowerShell ejecutando: `powershell Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass`
- **Solución B:** Use directamente la extensión .cmd: `powershell npm.cmd install npm.cmd start`

■ Instalación y Arranque del Cliente SPA

1. Instale los paquetes y dependencias necesarias: `powershell npm install`

Inicie el servidor de desarrollo de Angular: `powershell ng serve` (O alternativamente: `npm start`).

Abra su navegador web en la dirección: <http://localhost:4200/citas>.

■ Paso 4: Ejecución de Pruebas Unitarias

Para validar las pruebas unitarias creadas con JUnit 5 y Mockito en la capa de servicios del backend, ejecute el siguiente comando en la carpeta `medtrriage-backend`:

```
mvn test
```

Verifique en la salida de la consola que todas las pruebas en `CitaMedicaServiceTest` se hayan ejecutado con estado **BUILD SUCCESS** y 0 fallos.

■ Checklist de Verificación Final del Examen

Antes de dar por concluida la prueba, revise el siguiente checklist:

- ☐ El backend responde correctamente en `http://localhost:8080/api/v1/citas`.
- ☐ La política CORS permite solicitudes provenientes de `http://localhost:4200`.
- ☐ El dashboard en `/citas` muestra la tabla de pacientes y doctores.
- ☐ El filtro de reactividad con Angular Signals (`TODAS`, `ALTA`, `MEDIA`, `BAJA`) actualiza la tabla dinámicamente.
- ☐ El formulario en `/nueva-cita` permite registrar citas y redirige automáticamente al dashboard.
- ☐ Se han realizado al menos 5 commits semánticos en el repositorio personal de GitHub.